

2021-2022 学年 第 1 学期

2019 级《编译原理》期末考试试题(A 卷)

考试时间: 2022 年 1 月 4 日

班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

- ◇ 请将答案写在答题纸上, 写明题号, 不必抄题, 字迹工整、清晰;
- ◇ 请在答题纸和试题纸上都写上你的班级, 学号和姓名, 交卷时请将试题纸、答题纸和草纸一并交上来。

一、选择题 (5 小题, 每小题 2 分, 共 10 分)

1. 以下关于高级语言实现方式的**说法错误的是** ()。
 - A. 编译方式与解释方式的根本区别在于**是否生成目标代码**
 - B. 编译方式对源程序的处理是**先翻译后执行**
 - C. 解释方式是按源程序中语句的动态**顺序逐句地**进行分析解释, 并立即执行
 - D. 解释方式并不对源程序进行翻译
2. **下列文法能够产生语言 $L = \{a^n b b^n | n \geq 1\}$ 的是** ()。
 - A. $Z \rightarrow aAb$ $A \rightarrow aAb | b$
 - B. $Z \rightarrow aZb | aMb | b$ $M \rightarrow aMb | b$
 - C. $A \rightarrow aAb$ $A \rightarrow b$
 - D. $Z \rightarrow AbB$ $A \rightarrow aA | a$ $B \rightarrow bB | b$
3. LL(1)语法制导方法是在 LL(1)文法基础之上, 在 () 位置, 增加一些语义动作。
 - A. 在产生式右部的**任何**
 - B. 在产生式右部的**最后**
 - C. 在产生式右部的**最前**
 - D. 在产生式左部的**最前**
4. 函数中定义的形参变量的地址分配在 ()。
 - A. 调用者的数据区
 - B. 被调者的数据区
 - C. 主程序的数据区
 - D. 公共数据区
5. 在下面类别语句的目标代码生成过程中, 一定不需要使用回填技术的是 ()。
 - A. 赋值语句
 - B. goto 语句
 - C. 条件语句
 - D. 循环语句

二、简答题（7 小题，每小题 5 分，共 35 分）

1. 设字母表 $\Sigma=\{a,b\}$ ，请写出表示每个 a 后面至少有一个 b 的所有串的正则表达式和上下文无关文法。

2. 设有文法如下

$$S \rightarrow S * S \mid S + S \mid (S) \mid a$$

判断该文法是否为二义性文法？为什么？

3. 使用递归下降语法分析方法进行语法分析，假定匹配函数 Match(c)、错误处理函数 Error() 已事先定义好。写出下列文法中非终极符 E 的递归下降子程序。

$$S \rightarrow aED$$

$$D \rightarrow mD \mid \varepsilon$$

$$E \rightarrow dE \mid \varepsilon$$

4. 一个句型是否一定有最左推导？如果有请说明原因，如果没有请举例说明。

5. 设有如下文法，其中 S 为文法开始符

$$S \rightarrow \{L\} \mid a$$

$$L \rightarrow L, S \mid S$$

请为此文法添加语义动作，使其能检查括号是否匹配，如果匹配则输出配对括号的个数，否则输出“Not Match”。如对于句子(a, (a, a))输出是 2，而对句子(a, (a, a))则输出“Not Match”。

6. 设对偶表 (L, N) 分别表示程序在当前位置的层数和偏移量，局部数据区起始偏移从 off₀ 开始，试给出如下程序段中括号标示位置的层数及偏移。假设系统规定整型(int)变量占 1 个单元，实型(real)变量占 2 个单元。

(L, N) Type at = array of [1..20] of real;

(①) var x : integer;

(②) function f (var a: at, b: at, var x: real) : integer

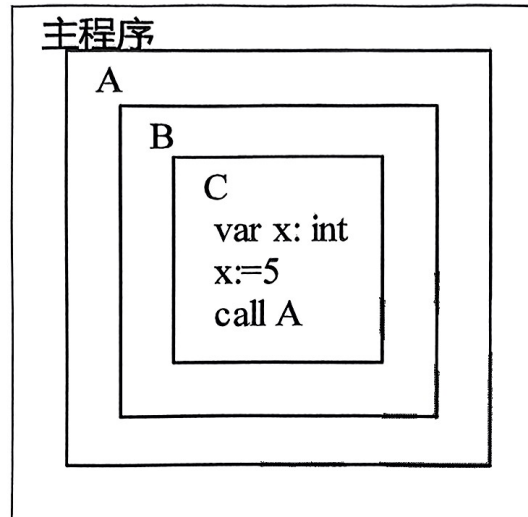
(③) Var i, j: integer;

Const pi=3.14;

(④) Begin ...(f 函数体)...end

(⑤)

7. 某程序的结构如下图所示，其中 A、B、C 为过程名，主程序的层数为 0。假定程序的调用链为：主程序→A→B→C→A，调用链中五个过程活动记录的首地址分别为 ar0, ar1, ar2, ar3, ar4，请给出过程 C 调用 A 后，动态链和静态链的示意图。



三、（15 分）请给出与正则表达式 $(a|b)^*(aa|bb)(a|b)^*$ 等价的非确定有限自动机，请将该自动机进行确定化和最小化。要求有步骤，并画出确定化后的 DFA 图和最简 DFA 图。

四、（15 分）已知文法 $G[S]$ 如下：

$$S \rightarrow (L) \mid aS \mid a$$

$$L \rightarrow LSb \mid SL$$

- (1) 消除左递归和公共前缀，构造等价的文法 $G'[S]$ ；
- (2) 计算每个非终极符的 First 集和 Follow 集；
- (3) 构造文法 $G'[S]$ 的 LL(1) 分析表，并分析是否为 LL(1) 文法。

五、（10 分）给出下面 C 程序扫描到语句 “i = ‘A’;” 时相应的符号表内容。

要求：1. 采用全局符号表驻留方法；

2. 变量标识符具体属性信息只需写出名字、种类、类型、层数和偏移，函数标识符具体属性信息只需写出名字、种类、类型、层数；全局数据区起始偏移从 off 开始，局部数据区起始偏移从 off₀ 开始，整型变量、字符型变量占 1 个存储单元，实型变量占 2 个存储单元。

```
int  a, b ;
void test(int *x, int y)
```

```

{
    float  a ;
    a = 1.0;
    {
        int  a ;
        a=2;  }
    a = *x+y;
}
void main()
{
    int  i ;
    i = 3;
    {  char  i ;
        i = 'A';  }
    i = 4;
}

```

六、(15 分) 设有如下程序段，其中 A: Array of [1..10] of Array [1..100] of integer，程序中的所有变量都为整型变量，占 1 个存储单元

(1) 给出该程序段代码的四元式中间代码；

(2) 请使用常表达式节省、公共子表达式节省和循环不变式外提三种优化技术对四元式中间代码进行优化，给出优化后的四元式代码。

```

z := 3;
x := z - 1;
while j < 10 do
begin
    j := x + 1;
    x := x + 1 ;
    m := x + 1;
    a := A[i][j];
    b := k / z;
    if x < 10 then  y := a + b;
                  else  y := a - b;
    n := z + 10;
end

```
